diginamic FORMATION

PROJET DE FORMATION DWWM / CDA

Muséum de Valbrune

Intégration d'un site vitrine à partir de maquettes, HTML5 et Bootstrap

Document : sujet du projet (à lire en entier avant de commencer)

Durée : 2 semaines (10 jours) + 1 semaine optionnelle

Modalité : projet individuel

Prérequis : bases de HTML et de CSS (les grands débutants visent le palier 1, voir § 4)

1. Contexte

Le **Muséum de Valbrune** est un établissement d'histoire naturelle (fictif) fondé en 1868. Son site actuel, vieillissant, ne s'affiche pas correctement sur mobile et ne respecte pas les règles d'accessibilité. Le Muséum a fait réaliser des **maquettes** (wireframes) et une **charte graphique**, déjà validées par sa direction.

Vous êtes intégrateur·rice dans l'agence web retenue. Votre mission : **transformer ces maquettes en pages HTML5**, en vous appuyant sur le framework **Bootstrap**, pour obtenir un site vitrine fidèle, adaptatif (responsive), accessible et propre.

Votre interlocutrice côté client est **Inès Pradal, chargée de communication du Muséum**. Pendant le projet, c'est votre formateur·rice qui joue son rôle : toute question au client passe par lui ou elle, par écrit, sur le canal indiqué en séance.

2. Objectifs pédagogiques

- Lire et interpréter une maquette (bureau et mobile) et une charte graphique.
- Structurer des pages avec un HTML5 sémantique et valide.
- Utiliser la grille et les composants de Bootstrap pour produire des pages adaptatives.
- Personnaliser Bootstrap pour respecter une charte graphique.
- Appliquer les bonnes pratiques d'accessibilité, de qualité et d'éco-conception.
- Organiser son travail : versionnage avec Git, planning, échanges avec le client.

Compétences des référentiels mobilisées

Titre professionnel	Compétences travaillées dans ce projet
DWWM (RNCP37674, bloc 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée)	Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile (lecture et interprétation des maquettes fournies) Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile (palier 3 : composants JavaScript de Bootstrap)
CDA (RNCP37873, bloc 1 : Développer une application sécurisée)	Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet Développer des interfaces utilisateur Contribuer à la gestion d'un projet informatique (planification, suivi Git, échanges avec le client)

3. Ce qui vous est fourni

Tout le matériel du projet se trouve dans le **dépôt GitHub du projet**, à cloner le jour 1. Son fichier `Readme.md` décrit chaque fichier.

Élément	Chemin dans le dépôt du projet	À quoi il sert
Sujet	documents/ Sujet_Projet_Museum_Valbrune.pdf	Ce document : la commande, les règles, le planning.
Dossier technique	documents/ Dossier_technique_Museum_Valbrune.pdf	Environnement, stack, conventions, composants par page, checklist de recette.
Contenus à intégrer	documents/ Contenus_a_integrer_Museum_Valbrune.pdf	Tous les textes du site, page par page, et la description des images.
Wireframes	maquettes/ Wireframes_Museum_Valbrune.pdf (+ maquettes/wireframes_png/)	7 pages en version bureau (1280 px) et mobile (375 px), avec annotations numérotées.
Charte graphique	maquettes/ Charte_graphique_Museum_Valbrune.png	Couleurs (codes exacts), typographies, boutons, logo, espacements.
Kit de démarrage	kit/museum-valbrune/	Point de départ de VOTRE dépôt : squelette HTML, feuille de style, polices, images, pictogrammes, logo, README à compléter.

4. Travail demandé : trois paliers

Le projet est découpé en paliers successifs. **Tout le monde vise le palier 1 en fin de semaine 1 et le palier 2 en fin de semaine 2.** Le palier 3 est un bonus, ou l'objectif de la semaine optionnelle. Un palier 1 impeccable vaut mieux qu'un palier 3 bâclé.

Palier	Pour qui	Contenu
Palier 1 : Socle	Obligatoire pour tous	Gabarit commun (en-tête, navigation, pied de page) + pages Accueil, Infos pratiques, Contact, Mentions légales. Responsive mobile et bureau. Charte appliquée (couleurs, polices).
Palier 2 : Standard	Attendu pour la majorité	Palier 1 + pages Le Muséum et Expositions. Validation W3C sans erreur, contrôles d'accessibilité de base, images optimisées (dimensions, chargement différé).
Palier 3 : Avancé	Bonus / 3e semaine	Paliers 1 et 2 + page Agenda (accordéon), fenêtre modale sur les expositions temporaires, personnalisation de Bootstrap en Sass (npm), mise en ligne sur GitHub Pages, audit Lighthouse ≥ 90 sur 4 axes.

Page	Fichier	Palier
Accueil	index.html	Palier 1
Le Muséum	le-museum.html	Palier 2
Expositions	expositions.html	Palier 2
Agenda	agenda.html	Palier 3

Page	Fichier	Palier
Infos pratiques	infos-pratiques.html	Palier 1
Contact	contact.html	Palier 1
Mentions légales	mentions-legales.html	Palier 1

5. Consignes de réalisation

5.1 Fidélité aux maquettes

- Respectez la structure, l'ordre des sections et le comportement responsive décrits dans les wireframes et leurs légendes.
- Testez au minimum trois largeurs : **375 px**, **768 px** et **1280 px** (outils de développement du navigateur, mode responsive).
- Les wireframes sont en niveaux de gris : les couleurs, polices et arrondis viennent de la **charte graphique**.

5.2 Bootstrap d'abord

- Utilisez les classes et composants de Bootstrap **avant** d'écrire votre propre CSS. Votre CSS personnalisé sert à appliquer la charte, pas à refaire la grille.
- Seul le script de Bootstrap (bundle) est chargé. Aucun JavaScript personnalisé n'est attendu aux paliers 1 et 2.
- Aucune autre bibliothèque (jQuery, animations, polices en ligne, cartes interactives…) sans accord écrit du client. Les pictogrammes du kit sont fournis ; la bibliothèque Bootstrap Icons est tolérée.
- Pas d'attribut `style` dans le HTML, pas de `!important` sauf justification écrite en commentaire.

5.3 Contenus, images et accessibilité

- Intégrez les textes **tels qu'ils sont fournis**, sans les réécrire ni les "améliorer". Si vous repérez une coquille, corrigez-la et signalez-la dans le README.
- Rédigez vous-même le texte alternatif (`alt`) de chaque image à partir de la description fournie, ou laissez-le vide si l'image est décorative (et justifiez-le à l'oral).
- Chaque champ de formulaire a un libellé visible relié au champ. Un seul `h1` par page, une hiérarchie de titres sans saut.
- Le site doit passer le validateur du W3C **sans erreur**.

5.4 Dépôt GitHub, livraisons et tags du vendredi

- Créez **votre propre dépôt GitHub**, nommé `museum-valbrune`, dès le jour 1. Copiez pour cela le dossier `kit/museum-valbrune` **hors** du dépôt du projet, puis initialisez-y votre dépôt (commandes au § 10 du dossier technique). Dépôt public, ou privé en ajoutant votre formateur ou formatrice comme collaborateur.
- **Livrez régulièrement** : au moins un commit par demi-journée de travail, **poussé sur GitHub le jour même** (`git push`), avec un message explicite en français (exemple : "ajoute le pied de page commun").

- **Chaque vendredi**, avant l'heure indiquée en séance, posez un **tag annoté** qui fige l'état du projet à cette date, puis poussez-le sur GitHub : `semaine-1` le vendredi de la semaine 1, `semaine-2` le vendredi de la semaine 2 (rendu final), `semaine-3` le vendredi de la semaine optionnelle.
- Un tag posé n'est **jamais déplacé ni supprimé**. Le travail réalisé après un tag apparaîtra dans le tag suivant.
- Tenez à jour le **README** du kit : palier atteint, tags posés, questions posées au client, difficultés, sources consultées, déclaration d'usage d'outils d'IA.

Poser et publier le tag du vendredi (exemple pour la semaine 1) :

```
git tag -a semaine-1 -m "État du projet au vendredi de la semaine 1"
git push origin semaine-1
git ls-remote --tags origin     # vérifie que le tag est bien sur GitHub
```

À savoir

Le formateur ou la formatrice évalue l'état figé par chaque tag : le point d'étape s'appuie sur `semaine-1`, l'évaluation finale sur `semaine-2` (ou `semaine-3` si vous suivez la semaine optionnelle). Un tag absent ou posé en retard est pénalisé dans le critère "Gestion de projet".

5.5 Remarques du client (à prendre en compte)

Lors de la réunion de lancement, la chargée de communication a fait les remarques ci-dessous. Elles font partie de la commande, au même titre que les maquettes. **Si une remarque vous paraît ambiguë ou incomplète, posez la question au client** : c'est exactement ce que ferait un·e professionnel·le. Notez chaque question et sa réponse dans votre README.

R1 : "Pour le bandeau des chiffres clés, ne gardez que ceux que la maquette a retenus : le service com' en a envoyé un peu trop."

R2 : "Le mot de la direction est signé, évidemment, du nom qui figure sur l'organigramme."

R3 : "Le tarif Famille se calcule selon la règle habituelle, vous la connaissez."

R4 : "Les boutons importants sont en Lichen. Le vrai Lichen, celui de la planche, pas celui qu'on imagine."

R5 : "Le message du bandeau d'information, je vous le donnerai de vive voix au lancement."

R6 : "Pour l'accès, montrez où nous sommes comme sur le dépliant papier."

R7 : "Les réseaux sociaux : mettez les liens là où nous ne sommes pas encore."

R8 : "En bas de page, l'année doit être celle de la mise en ligne, et elle ne doit pas bouger toute seule."

R9 : "Pour Bootstrap, prenez la version que le site officiel présente comme stable le jour du lancement, pas une préversion."

6. Livrables

À rendre au plus tard **le vendredi de la semaine 2 (jour 10), à l'heure indiquée en séance**, sous la forme du tag `semaine-2` :

- Le **lien de votre dépôt GitHub** contenant le site complet, dans l'arborescence du kit, avec les tags `semaine-1` et `semaine-2` (et `semaine-3` si semaine optionnelle). **C'est l'état du dernier tag qui est évalué.**

- Le **README complété** (voir § 5.4).
- La **checklist de recette** du dossier technique, complétée (dans le README ou en fichier séparé).
- Palier 3 uniquement : le **lien de mise en ligne** (GitHub Pages).

Soutenance individuelle (10 minutes) : démonstration du site (3 min), puis questions sur votre code et modification en direct demandée par le jury (7 min).

7. Planning indicatif

Jour	Objectif	Palier
S1, J1	Lancement : présentation orale du projet (annonce du message du bandeau), lecture du sujet et des wireframes, questions au client. Installation de l'environnement, dépôt Git, arborescence.	1
S1, J2	Intégration de Bootstrap (CDN), grille et points de rupture. Gabarit commun : en-tête, navigation, pied de page.	1
S1, J3	Page Accueil : bandeau principal, cartes "À l'affiche", chiffres clés, actualités.	1
S1, J4	Page Infos pratiques : tableaux, ancres, accordéon FAQ, plan d'accès. Tests responsive.	1
S1, J5	Pages Contact (formulaire) et Mentions légales. Point d'étape individuel (5 min).	1
S2, J6	Application de la charte : variables CSS, surcharge des variables Bootstrap, polices auto-hébergées.	1-2
S2, J7	Page Le Muséum : texte et image, repères chronologiques, citation.	2
S2, J8	Page Expositions : cartes horizontales, badges, encart groupes.	2
S2, J9	Qualité : validation W3C, accessibilité, poids des images, recette croisée entre apprenants.	1-2
S2, J10	Rendu (dépôt Git + README) et soutenance individuelle (10 min).	1-2
S3 (option)	Débutants : finalisation des paliers 1 et 2. Avancés : palier 3 (Agenda, modale, Sass, GitHub Pages, Lighthouse). Vendredi : tag semaine-3.	1-3

Le point d'étape du jour 5 est un échange de 5 minutes avec le formateur ou la formatrice, sur la base du tag `semaine-1` : vous montrez votre code et expliquez vos choix. Les tags sont posés chaque vendredi, quel que soit le jour de démarrage du projet.

8. Évaluation

Critère	Ce qui est observé	Poids
Fidélité aux maquettes	Structure, ordre des sections, comportement à 375, 768 et 1280 px.	5
Qualité du HTML	Sémantique, hiérarchie des titres, validation W3C sans erreur.	4
Usage de Bootstrap	Grille et composants adaptés, peu de CSS redondant.	4
Accessibilité	Textes alternatifs, libellés, contrastes, focus visible, lien d'évitement.	3

Critère	Ce qui est observé	Poids
Charte graphique	Couleurs exactes, polices, boutons, logo.	2
Gestion de projet	Commits réguliers poussés sur GitHub, tags du vendredi posés à temps, README, questions posées au client.	2

Règle de validation

Une compétence n'est validée que si vous êtes capable d'**expliquer** votre code et de le **modifier en direct** pendant la soutenance. Un code que vous ne savez pas expliquer n'est pas pris en compte.

9. Règles de travail et usage de l'IA

- Le projet est **individuel**. L'entraide à l'oral est encouragée ; copier le code d'une autre personne ne l'est pas.
- **Ressources autorisées** : documentation officielle de Bootstrap, MDN Web Docs, supports de cours, validateurs et outils d'audit (W3C, WAVE, Lighthouse).
- **Assistants d'IA générative** (ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, Mistral…) : ils ne doivent pas servir à produire le code ou les textes de votre site. Toute utilisation, même pour une simple explication, doit être **déclarée dans le README**. Une utilisation déclarée n'est pas sanctionnée en soi ; une utilisation non déclarée que vous ne maîtrisez pas l'est.
- Tout ce que vous rendez, vous devez pouvoir l'expliquer.

10. Ressources utiles

- **Documentation Bootstrap 5.3** : https://getbootstrap.com/docs/5.3/
- **MDN Web Docs (en français)** : https://developer.mozilla.org/fr/
- **Validateur HTML du W3C** : https://validator.w3.org/
- **WAVE (accessibilité)** : https://wave.webaim.org/
- **Référentiel RGAA** : https://accessibilite.numerique.gouv.fr/
- **GitHub Pages (palier 3)** : https://pages.github.com/